FICHA DE PROYECTO 01 · DOCUMENTO DE TRABAJO DEL ALUMNO

Guía de la Fase 2: Requisitos

Qué se ha hecho, por qué y cómo defenderlo
Versión 2: enfoque de gestión interna

Para	Carlos García Rallo (uso interno, no es para entregar)
Fecha	4 de noviembre de 2026
Basada en	Documentación de la Fase 2, versión 0.2. Sustituye a la guía v1

Contenido

1. Qué ha cambiado y por qué . . . 3
2. Qué documentos han cambiado . . . 3
3. La idea en una frase . . . 3
4. Conceptos clave (repaso) . . . 4
5. Datos de la tutora y supuestos . . . 4
6. Usuarios y escenarios . . . 5
7. Los requisitos funcionales . . . 5
8. Los requisitos no funcionales (34) . . . 5
9. Trazabilidad y pruebas . . . 6
10. Preguntas que te puede hacer la tutora . . . 6
11. Qué viene ahora . . . 6

1. Qué ha cambiado y por qué

La tutora contestó el 4 de noviembre. En resumen, dijo cinco cosas:

Lo que dijo	Lo que significa para el proyecto
«El enfoque es la gestión de las plataformas a nivel interno, para no andar saliendo y entrando en una página y otra»	La plataforma es para **el personal que gestiona las aulas**, no para el alumnado.
«Ya que estos [...] lo hacen mediante una URL que se les facilita»	El alumnado no tiene el problema de encontrar su aula. **El catálogo para el alumnado se descarta.**
«Lo llevaría el Departamento de Pedagogía y e--learning»	El **DPE** es el usuario principal y mantiene la información.
«La parte de implementación [...] la ejecutaría informática»	**Informática** es el perfil técnico: instala, da permisos, custodia claves.
«Antes de todo esto habría que ver [...] si es viable»	Lo que dependa de conectar con Moodle queda **condicionado a la viabilidad** (Fase 5).

Hay una frase que no está clara: «y ya estaría, por así decirlo, lo del tema de entorno de pruebas». La he interpretado como que, para el alumnado, no hace falta nada más. Pero **el proyecto sí necesita un aula de pruebas** para demostrar cualquier conexión con Moodle, así que conviene preguntárselo (P-T01).

> **Lo más importante que debes saber.** Esto **no** es un fallo del proyecto. La ficha dice que una revisión puede cambiar el enfoque, y lo que valora es que el cambio quede registrado y justificado. Está todo: la respuesta literal en el registro de seguimiento, el cambio de alcance anotado, las versiones antiguas guardadas en `historico/` y una tabla de correspondencia entre los requisitos viejos y los nuevos.

2. Qué documentos han cambiado

Documento	Cambio
Fase 1: registro de preguntas (0.9)	La respuesta de la tutora como dato. Preguntas nuevas P-T01 y P-G01 a P-G06. Las del alumnado, marcadas como «pierde relevancia».
Fase 1: actores y perfiles (0.4)	Nuevos actores: DPE (A-13) e Informática (A-14). Nuevos perfiles PU-08 a PU-10. El alumnado pasa a afectado indirecto.
Fase 1: situación actual (0.3)	Necesidades nuevas N-11 a N-15 y problema principal PR-09 (gestión dispersa).
Fase 1: riesgos (0.2)	Suben los de seguridad: la plataforma concentra accesos a doce aulas (RS-10).
Fase 1: alcance (0.3) y diagnóstico (0.5)	Alcance rehecho (AL-15 a AL-27) y registrado como cambio de alcance.
Fase 1: guion de reunión (v2)	Preguntas para el DPE, Informática y quien decida la viabilidad.
Fase 2: todo el paquete (0.2)	Rehecho. Los identificadores se han renumerado.
Entregas	Resumen para la tutora v2, esta guía v2 y preguntas v2 (de 16 a 9).
Sin cambios	El resumen de la Fase 1 (v5), porque ya está entregado. El inventario de las aulas sigue siendo válido.

3. La idea en una frase

> Una **herramienta interna**, solo para personal autorizado, con la **lista de las doce aulas** y **accesos directos a la gestión de cada una** (cursos, usuarios, matriculaciones, informes), mantenida por el DPE e instalada por Informática. Si resulta viable, además permitiría **consultar datos de varias aulas a la vez** sin entrar en ellas.

Piensa en ello como un «panel de mandos»: no sustituye a Moodle (la gestión se sigue haciendo en cada aula), pero te ahorra buscar la dirección, navegar por el menú y confundirte de aula.

Los tres bloques

Bloque	Qué incluye	¿Necesita tocar Moodle?
Base (**Must**)	Acceso restringido y roles, inventario de aulas, accesos directos, búsqueda, mantenimiento, registros.	**No.** Solo son enlaces y una lista. Siempre es viable.
Consulta (**Should**)	Datos agregados de varias aulas, buscar un curso en todas, estado técnico.	**Sí, para leer.** Necesita los servicios web de Moodle activados por Informática.
Acciones (**Could**)	Crear cursos o matricular desde el panel, entrar una vez en todas, buscar personas.	**Sí, para escribir** o cambiar la autenticación. Más riesgo.

Este reparto es tu mejor defensa ante «¿y si no es viable?»: el bloque base funciona siempre. La viabilidad decide hasta dónde se llega.

4. Conceptos clave (repaso)

- **Requisito funcional:** algo que la plataforma **hace** («ofrecer un acceso directo a la gestión de cursos de cada aula»).
- **Requisito no funcional: cómo** lo hace («con doble factor», «en 2 segundos»).
- **MoSCoW:** M imprescindible (prototipo), S conveniente (aquí, si es viable), C futuro, W descartado con motivo.
- **Criterio de aceptación:** condición de sí o no. Formato **Dado / Cuando / Entonces**.
- **Trazabilidad:** poder seguir cada requisito hasta su necesidad y hasta su prueba.
- **Servicios web de Moodle:** la vía oficial de Moodle para que otro programa lea o cambie datos sin entrar en el aula. Funciona con una **clave de servicio** (token). Por eso hay requisitos sobre quién guarda esas claves.
- **Aula de pruebas:** un Moodle sin datos reales. Si la empresa no tiene, se monta uno en tu ordenador. La ficha prohíbe probar sobre las aulas reales y presentar como real algo simulado.

> **Un hilo de principio a fin. Problema PR-09** (hay que entrar y salir de cada aula) → **necesidad N-11** (gestionar cualquier aula desde un único punto) → **escenario ES-02** (Ana tiene que crear un curso en el aula de Tierra Más Ecológica) → **requisito RF-04** (accesos directos a la gestión de cada aula) → **caso de prueba CP-UX-01** (personas del DPE hacen la tarea con la plataforma y por el camino actual, y se comparan pasos y tiempo).

5. Datos de la tutora y supuestos

Ahora se separan dos cosas: lo que **ha dicho la tutora** (DT-01 a DT-06, son datos) y lo que **suponemos** (SF-01 a SF-14). Los supuestos que más pesan:

ID	Qué suponemos	Por qué	Si es falso...
SF-02	Las tareas que más se repiten son las típicas de Moodle: cursos, matrículas, usuarios, informes, copias	Son las funciones de administración estándar	Cambian los accesos directos
SF-03	Cada persona del DPE tiene una cuenta distinta en cada aula	No se ve ningún acceso común en las aulas	Si ya hay acceso común, el panel se centra en la lista y la consulta
SF-05	No se tocan las aulas reales; se prueba en un aula de pruebas	Límite de la ficha	Si no hay aula de pruebas de la empresa, se monta una propia
SF-06	Informática puede activar los servicios web en modo lectura	Moodle los trae de serie	El panel se queda en el bloque base
SF-07	Las aulas usan Moodle 4.1 sin soporte	Indicio de la Fase 1	Si están actualizadas, conectar es menos arriesgado
SF-12	Basta con cifras agregadas, sin datos del alumnado	Menos riesgo legal (RGPD)	Hay que justificar el tratamiento (RF-17)

SF-14	El proyecto acaba en viabilidad, prototipo y recomendación	La implementación es de Informática	Cambia el plan de las fases 5 a 8

6. Usuarios y escenarios

Usuarios: gestor/a de e-learning del DPE (PU-08, el principal), técnico/a de Informática (PU-09), responsable del DPE (PU-10) y el CAU solo para consultar (PU-05). El alumnado, el profesorado y las empresas quedan fuera.

ID	Escenario	Por qué está
ES-01	Vista de conjunto al empezar la jornada	Saber qué aulas funcionan sin abrir ninguna
ES-02	Ir directamente a la gestión de cursos de un aula	Es el núcleo del enfoque (PR-09)
ES-03	Matricular a un grupo	Muestra el límite: la matrícula se sigue haciendo en el aula
ES-04	No confundir aulas con el mismo título	Cinco aulas se llaman igual (PR-03)
ES-05	Saber en qué aula está un curso	Depende de los servicios web
ES-06	Resumen de varias aulas	Ídem; solo cifras agregadas
ES-07, ES-08	Alta, cambio o retirada de un aula	El inventario hay que mantenerlo (DPE + Informática)
ES-09, ES-10	Aula caída y estado técnico	Lo necesita Informática
ES-11	Altas y bajas de personal	Una herramienta con acceso a la gestión debe controlar quién entra
ES-12	Lector de pantalla o teclado	La ficha lo exige para cualquier usuario
ES-13	La plataforma se cae	Si se cae, se gestiona como hoy

7. Los requisitos funcionales

Imprescindibles (10)

RF-01 solo entra el personal autorizado · RF-02 roles (gestión, técnico, consulta) · RF-03 inventario de aulas con nombre propio, estado y responsables · RF-04 **accesos directos a la gestión** · RF-05 búsqueda y filtros · RF-06 altas y cambios con dominios permitidos · RF-07 ocultar sin borrar · RF-08 registro de cambios · RF-09 aviso a los 90 días sin revisar · RF-10 registro de entradas y permisos.

> **Detalle importante de RF-04.** El acceso directo te lleva a la página de gestión del aula, pero **no te mete dentro**: si no tienes la sesión abierta en esa aula, el aula te pedirá usuario y contraseña, como hoy. Meterte dentro automáticamente sería el inicio de sesión único (RF-16, futuro), y guardar tus contraseñas para hacerlo está prohibido (W-03). Si te preguntan «¿entonces qué ahorra?», la respuesta es: buscar la dirección, navegar por el menú y equivocarte de aula. Y es la base sobre la que se añadiría lo demás.

Convenientes (4), si es viable

RF-11 datos agregados de varias aulas · RF-12 buscar un curso en todas · RF-13 estado técnico (versión) · RF-14 comprobar que las aulas responden.

Futuros (4) y descartados (6)

Futuros: acciones desde el panel (RF-15), acceso único (RF-16), buscar personas (RF-17), indicadores (RF-18). Descartados: tocar las aulas reales (W-01), unificarlas (W-02), contraseñas (W-03), portal para el alumnado (W-04), hacer un «segundo Moodle» (W-05) y arreglar la versión de Moodle (W-06).

8. Los requisitos no funcionales (34)

Lo que más ha cambiado respecto a la v1:

- **Seguridad (11):** antes era una página pública sin datos; ahora es una herramienta que da acceso a la gestión de doce aulas. Por eso: doble factor, permisos mínimos, claves de servicio custodiadas por Informática y nunca en el repositorio, nada público y registro de quién entra.
- **Privacidad:** nada de datos del alumnado guardados; en la consulta, solo cifras.

- **Eficiencia (RNF-UX-03):** el 90 % de las tareas llega a la página de gestión en 3 acciones y 20 segundos o menos, **y más rápido que hoy**. La comparación con la forma actual es lo que demuestra el valor. Los números son propuesta nuestra [R].
- **SUS 70:** el cuestionario SUS es un estándar de 10 preguntas; 68 es la media habitual, así que 70 es «por encima de la media».
- **Dispositivos:** el ordenador pasa a ser el principal; en el móvil basta con consultar.
- **Carga de las aulas (RNF-REN-07):** si el panel consulta las aulas, que sea poco y espaciado, para no ralentizarlas.
- **Mantenimiento:** 4 h/mes entre el DPE e Informática (antes 2 h, porque ahora puede haber integración).

9. Trazabilidad y pruebas

- 11 necesidades dentro del enfoque, todas cubiertas. 4 fuera (N-01, N-02, N-04, N-09), con motivo.
- 36 casos de prueba: 14 funcionales, 5 de usabilidad, 6 de seguridad, 5 de rendimiento y 6 de mantenimiento.
- **Regla de oro:** todo lo que exija entrar en un aula o usar sus servicios web se prueba en el aula de pruebas, nunca en las reales.

10. Preguntas que te puede hacer la tutora

Pregunta	Respuesta posible
¿Por qué has rehecho todo?	Porque me indicaste que el enfoque era la gestión interna. He guardado la versión anterior y hay una tabla que dice qué pasa con cada requisito antiguo.
¿Qué gana el departamento con unos enlaces?	No tener que buscar direcciones, navegar por doce menús ni equivocarse de aula. Y es la base: si Informática activa los servicios web, se puede consultar información de todas las aulas sin entrar.
¿Por qué no entrar una sola vez en todas las aulas?	Porque exige un directorio común y cambiar la autenticación de cada aula, lo que hace Informática y depende de la versión de Moodle. Lo dejo como futuro y lo estudio en la viabilidad.
¿Y si no es viable conectar con Moodle?	El bloque base funciona igual. La viabilidad decide hasta dónde se llega, no si hay proyecto.
¿Cómo vas a probarlo sin tocar las aulas?	Con un aula de pruebas sin datos reales. Por eso le pregunto si existe una.
¿Qué pasa con la seguridad?	Es lo que más ha crecido: doble factor, permisos por rol, claves custodiadas por Informática, nada público y registro de accesos.

11. Qué viene ahora

1. **Enviar a la tutora** el resumen v2, preguntándole si la interpretación es correcta y qué quería decir con lo del entorno de pruebas.
2. **Pedir una conversación** con el DPE y con Informática (preguntas v2 y guion de reunión v2).
3. **Fase 3 — Alternativas:** comparar al menos dos opciones, incluida la de no desarrollar nada, con criterios y pesos fijados antes de puntuar. Las apuntadas: no hacer nada y organizar mejor los accesos; una página interna en una herramienta ya contratada (por ejemplo, SharePoint); una aplicación web interna; un panel conectado a los servicios web; acceso único con el directorio corporativo; herramientas existentes para gestionar varios Moodle; unificar las aulas (solo como referencia); o una combinación por etapas.